

[🎯 THE EXAM PREP MASTERCLASS]

HTML5レベル1対策：CSS 色指定 完全マ스터

```
> sudo start exam-prep --topic "CSS Colors"
```

16進数 | キーワード | RGB / RGBA | HSL / HSLA | opacity

出題傾向と6つの重要項目



【⚠ 試験のツボ】

CSSの色指定は単なる「見た目」の問題ではなく、CSS3以降の構文ルールの正確な理解と、要素間の「継承」の仕組みが問われます。
特に「透明度」に関するひっかけ問題が頻出します。

① 16進数 (HEX) の構造と省略の絶対ルール



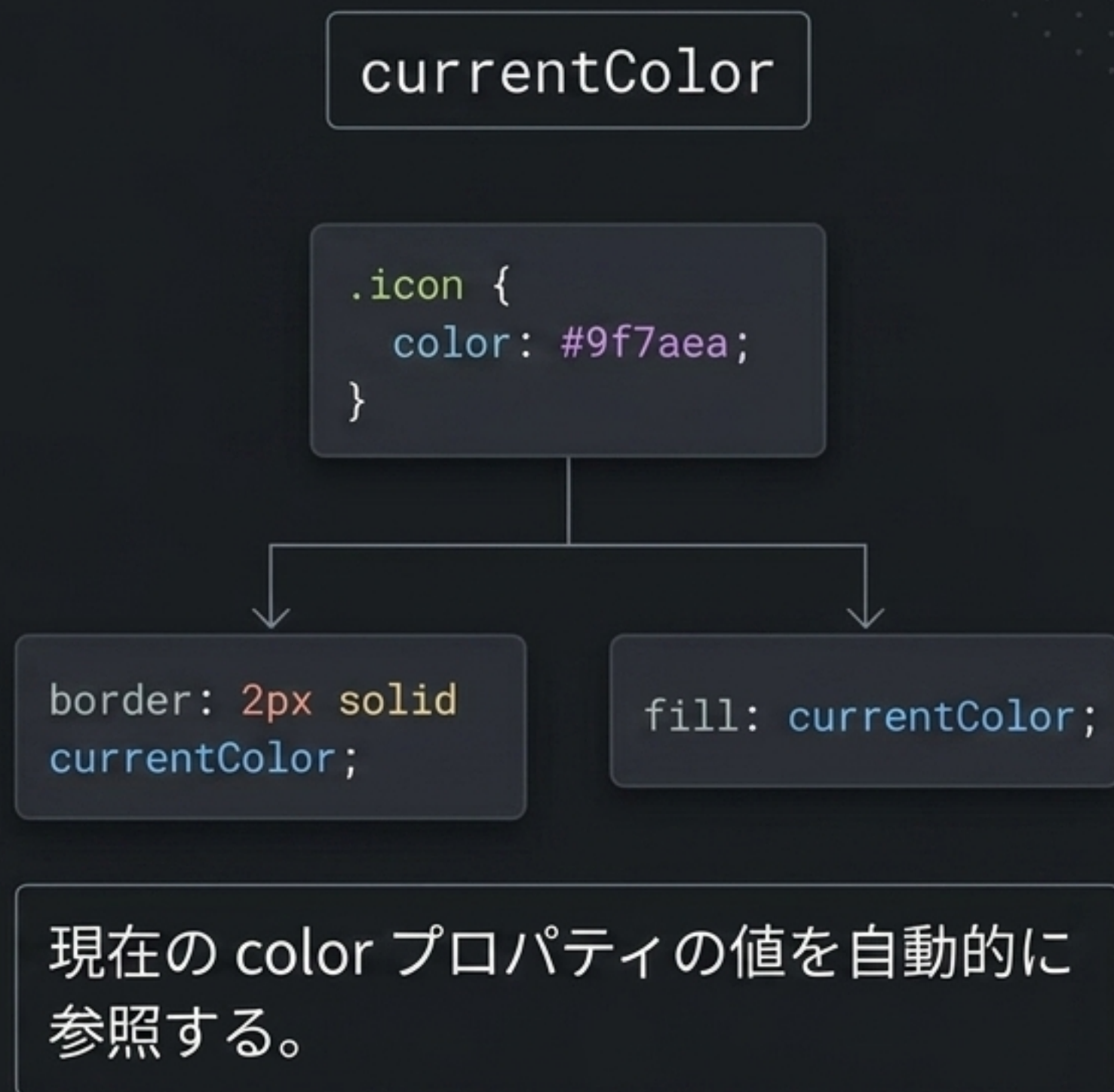
00~FF (0~255) で指定。CSS4から8桁 (+アルファ値) や4桁も追加。

【💡 重要ポイント】 3桁に省略できるのは、各桁が同じ文字の繰り返しの場合のみ。

✓ #aabbcc → #abc (省略可)
✓ #ff0000 → #f00 (赤)

✗ #a1b2c3 → 省略不可 (各桁が異なるため)

② 特殊なカラーキーワードの振る舞い



③ rgb() / rgba() とアルファ値の罫

rgba(255, 0, 0, 0.5)

R (0-255)

G (0-255)

B (0-255)

A (透明度)

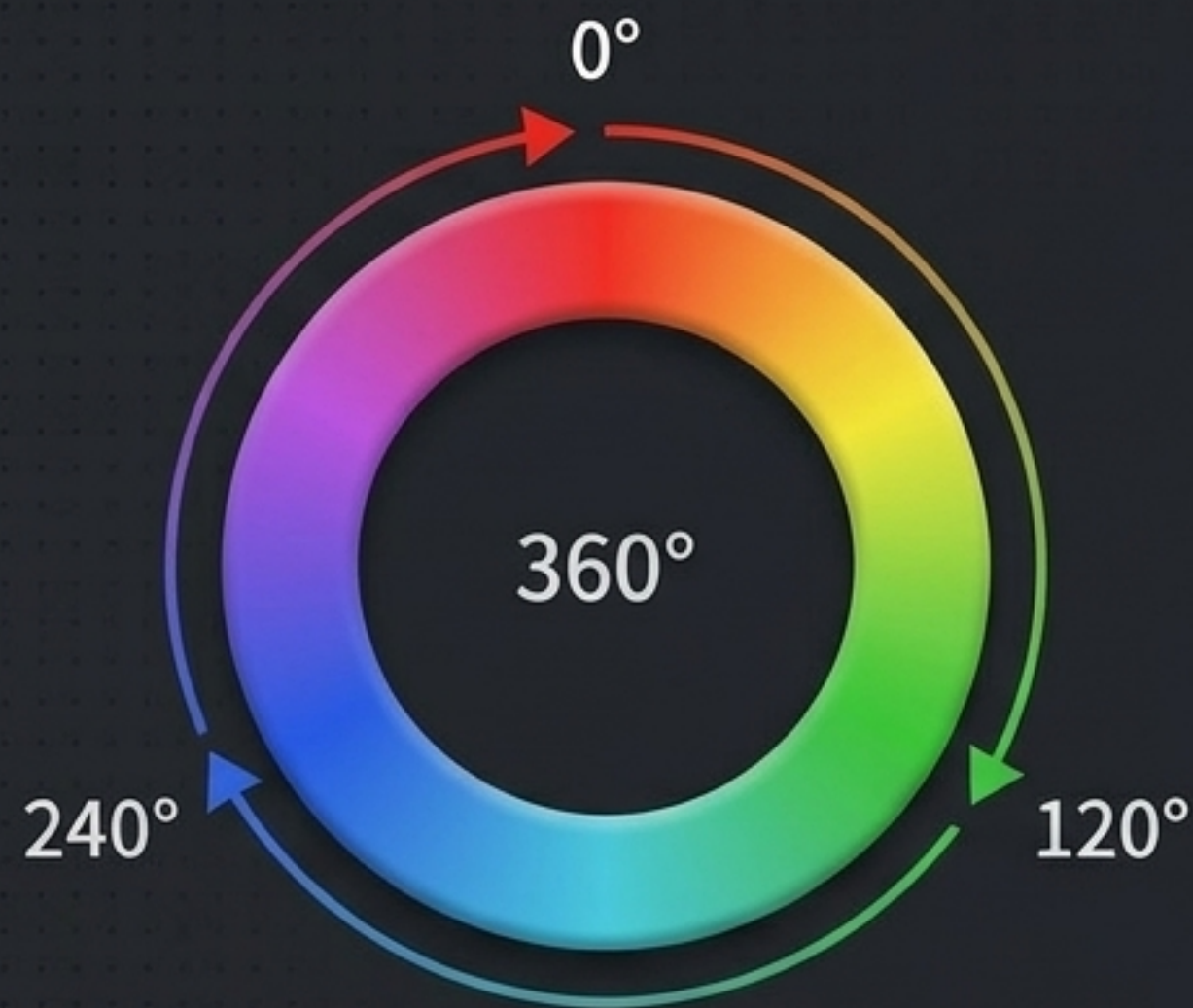
[⚠ 試験頻出 : アルファ値の指定方法]

アルファ値は 0.0 (完全透明) ~ 1.0 (完全不透明) の 単位なし の数値で指定する。

✗ rgba(255, 0, 0, 50%) → CSS3では不正 (※CSS4では許容)

✓ rgba(255, 0, 0, 0.5) → 正解

④ hsl() / hsla() : 直感的な色調コントロール



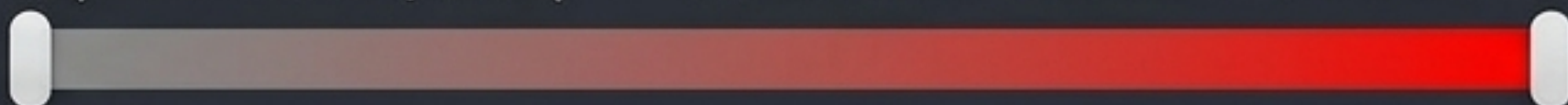
H (Hue/色相)

0~360 (deg) - 色の種類を角度で指定



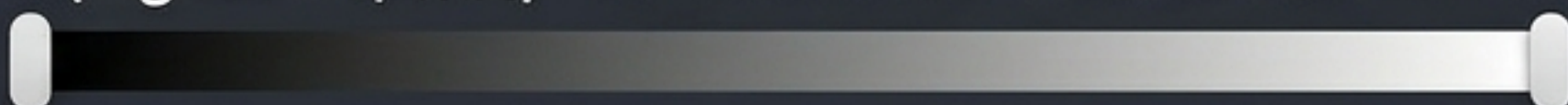
S (Saturation/彩度)

0%~100% - 色の鮮やかさ (0%はグレー)



L (Lightness/明度)

0%~100% - 色の明るさ (0%=黒、50%=標準、100%=白)



[💡 HSLのメリット]

- 人間の感覚に近い直感的な指定が可能。
- L (明度) を変えるだけで同系色のバリエーションが作れる。
- S (彩度) を0%にすれば、色相に関係なくグレーになる。

⑤ colorプロパティと「継承」の原則



color プロパティはテキストの色を指定する。

最大の特徴：

親要素に指定した値は、デフォルトで子要素へ「継承 (inherit)」される。

```
color: inherit;
```

明示的に親の色を受け継ぐ指定

⑥ opacityプロパティ：要素全体の透過と物理的制約



[⚠ 試験のツボ]

- opacity は要素全体（背景・テキスト・子要素すべて）に影響し、子要素も同じ透明度になる。
- opacity: 0 は見えなくなるが、領域は残りクリックも可能である。（display: none との決定的な違い）。

【最重要比較】 opacity vs rgba() のアルファ値

比較項目 (Dimension)	opacity 	rgba() 
適用範囲 (Scope)	要素全体（背景、枠線、テキストすべて）	指定したそのプロパティのみ（背景色だけ、文字色だけ等）
子要素への影響 (Child Impact)	子要素もすべて同じ透明度になる (回避不可)	子要素には影響しない
値の範囲 (Value Range)	0.0 ~ 1.0（単位なし）	0.0 ~ 1.0（単位なし）
使い分け (Use Case)	要素全体をフェードイン/アウトさせたい時	背景だけを半透明にし、文字はくっきり読ませたい時

【要点整理】CSS 色指定 チートシート

16進数 (HEX)

`#RRGGBB` (00–FF)

3桁省略 (`#abc`) は各桁リピート時のみ。

キーワード

`transparent` (CSS3: すべての箇所で使用可)

`currentColor` (colorの値を参照)

RGB / RGBA

`rgb(255, 0, 0)`

`rgba(255, 0, 0, 0.5)`

アルファ値は `0.0`～`1.0` (単位なし)

HSL / HSLA

`hsl(0, 100%, 50%)`

H(角度), S(%), L(%)

`S=0%` で完全なグレー。

【演習】 模擬問題：概念チェック

Q1: CSS3以降では、transparent は background-color だけでなく color 等すべての箇所で使用できる。



TRUE

(CSS2までは背景のみだったが、CSS3から拡張された)

Q2: 正しい記述をすべて選べ。

- ☐ rgba(255, 0, 0, 50%) はCSS3で正しい。
- ☐ opacity: 0 は見えなくなり、領域も消える。
- ☐ hsl() の彩度(S)を0%にするとグレーになる。



(単位なしの数値が正解)



(クリック領域は残る)



正解



【演習】 模擬問題：コード穴埋め



```
1  /* Q1: 青色を16進数3桁で表す */
2  color: [ A ];
3
4  /* Q2: hsl()で赤色を指定 (色相0°, 彩度100%, 明度50%) */
5  color: [ B ](0, 100%, 50%);
6
7  /* Q3: 要素全体を80%不透明にする */
8  [ C ]: 0.8;
9
10 /* Q4: CSS3以降、すべての箇所で使える透明キーワード */
11 border-color: [ D ];
```

> Correct Output:

A: #00f (0000ffの省略形)

B: hsl

C: opacity (要素全体への影響)

D: transparent



まとめ：知識をコードに変換せよ

色指定の仕様は、直感的なデザインスキルと厳密なコーディングルールの交差点です。試験では「なんとなく動く」ではなく、「なぜその記述になるのか（省略ルール、単位の有無、継承の有無）」が正確に問われます。

[🚀 Next Step]

ブラウザの開発者ツール（DevTools）を開き、opacity と rgba() の違いや、16進数の省略を実際にブラウザ上で書き換えて確認してください。実機での確認が、最強の試験対策です。

[// END OF EXAM PREP MODULE //]